

第 14 组 乐赛系统 实践心得

張振豐

在乐赛项目中，我承担项目负责人、产品经理和前端主开发。最初我以为把页面和接口做出来就算完成，联调后才发现，软件工程更难的是让需求、数据和操作结果始终一致。淘汰树给我的教训最深：种子选手并非简单排在固定位置，而应在存在轮空位时获得首轮保送。早期测试人数较少没有暴露问题，人数增加后普通选手会在首轮遇到种子，单人参赛时树图也会异常。后来我重新梳理规则，用 1 人、多人和非 2 次幂人数逐项回归，才把逻辑稳定下来。响应式页面也让我意识到，电脑上整齐不代表各种浏览器尺寸下都可用；树图重叠、详情页图片比例失衡，都需要真实操作和截图检查。项目后期，我还处理了删除好友后通知残留、消息刷新不及时、批量加删人员不方便等细节。这些经历让我认识到，负责人不能只追进度，更要持续确认边界条件、听取组员反馈，并同步维护代码、测试和文档。以后再做项目，我会更早建立验收清单和回归用例，减少后期集中返工。

陈俊皓

在乐赛一站式全民赛事组织服务平台的开发中，我作为第 14 组的技术负责人与文档工程师，主要负责制定接口规范、审查代码合并、维护 API 文档以及管控项目技术风险。这段经历让我完成了从写代码的学生到工程视角的开发者的转变。

项目初期，我们敲定了前端 Vue3 + Vite + Element Plus、后端 Django 的技术栈。我深知前后端分离项目最大的痛点在于数据联调。因此，我将重心前置，优先确立了统一的 RESTful JSON 接口标准，并起草了详细的 api.md 规范

文档。事实证明一份清晰的接口契约极大降低了团队中后期的沟通成本，有效避免了前后端字段不一致的问题。

在技术攻坚方面，为了兼顾开发效率与安全性，我们在登录态管理上采用了基于 Session/Cookie 的方案，并配合 CSRF 防护与验证码校验。在解决跨域请求与前端 Axios 携带凭证问题的过程中，我深刻认识到技术选型必须服务于项目周期和实际业务，不能脱离场景盲目堆砌。同时，负责 GitHub 的主分支合并与冲突解决，也极大锻炼了我的版本控制能力与团队协作耐心。

回顾整个开发周期，看着项目从一份简单的 API 文档，最终变成大家能够在本地顺利启动、跑通所有主流流程的平台，我充满了成就感。这次实践给我最宝贵的教训是：优秀的软件工程不仅在于代码逻辑有多精妙，更在于规范的制定与严格执行。

张二思

参与乐赛平台开发项目，让我将课堂上所学的软件工程理论知识落地到实际上，补齐了项目实操短板。这次实践，让我熟悉了项目开发的流程，也明白了团队协作与规范开发对项目推进的重要性，收获颇丰。本次项目中我主要参与了平台前端工作，开发过程中，我也更了解了 UI 还原、接口联调等前端开发的环节。

项目前期我存在代码冗余、表单校验逻辑不完善、对接后端接口出错等问题，导致页面渲染卡顿、功能无法正常使用。后续我梳理数据格式，优化代码结构，规范命名格式，也慢慢提升了问题排查和独立解决问题的能力。

此次实践让我明白，前端开发不只是复刻页面，更要兼顾用户体验、代码可读性与项目稳定性等等。同时也提升了沟通协作、提前梳理需求这些能力，也让我对整体的学习内容有更深的理解。

董祉含

通过这次项目的开发实践，我对软件工程这门课程的理解从理论走向了真实的体验。课程中学习的需求分析、系统设计、模块划分、接口规范等内容，在实际开发中都逐一体现出来，让我对前后端协同开发有了更深层的理解。在项目初期，我更多关注功能实现，但在不断迭代过程中逐渐意识到需求分析的重要性，如赛事状态转换、角色权限控制、报名与审核流程，如果前期设计不清晰，后期会频繁返工。同时，我也认识到接口规范的重要性，前后端如果没有统一的接口规范，即使功能正确，也会因为字段名、状态值或返回结构不一致导致反复调试。在开发过程中，我也体会到测试与调试的重要性。很多问题并不是代码逻辑错误，而是接口调用、跨域配置、session 状态等问题。通过不断打印日志、抓包分析，我逐渐学会从整体去定位问题，而不是局限在单一模块。这次实践让我真正理解了软件工程强调的持续迭代和团队协作思想，也让我认识到规范化开发的重要意义。

路良钧

参与“乐赛”项目开发的过程，对我而言是一次从“个人独立编程”向“团队工程协作”转变的宝贵经历。在这个过程中，我深刻理解到：在一个多人协作的软件项目中，统一的技术规范与实时的逻辑对齐比单纯的代码编写更为重要。

在环境配置初期，由于大家对协作工具的配置尚处于磨合阶段，项目中出现了本地数据库文件与源代码混杂的情况。面对这个问题，我一开始并不知情，因为我所有的 push 都只在自己的分支进行，也忘记了更新主仓库，后续才发现是其他组员在开发过程时将数据库的文件也一并上传了，这点是沟通不到位造成的。这次事件让我明白，维护仓库的纯净以及及时的团队沟通是保证团队开发效率的底线。

在数据库迭代阶段，我体会到了“对齐”的必要性。随着后端逻辑的深入，原有的设计需要不断调整以适应真实的业务模型。通过查阅组员的 Django 代码并进行同步，我完成了数据库字段的精准对齐。这让我认识到，数据库不是孤立的文档，必须与业务代码保持高度的同频共振。

李峻安

在本次“乐赛一站式赛事组织服务平台”的用户界面设计中，我负责示意图设计、布局规划及 HTML/CSS 结构代码的编写。在实践中，我得到的核心经验是：界面布局设计必须与前端工程的响应式规范紧密结合。在初期版本设计中，我主要侧重于静态视觉效果的呈现，采用了全屏背景配合右侧固定表单卡片的布局结构。但在编写对应的 HTML 和 CSS 代码进行功能验证时，我发现由于在样式表里采用了较多的绝对定位属性，导致页面在不同分辨率的屏幕或窄屏设备上运行时出现了排版错位，甚至造成了组件遮挡。这一问题让我吸取了教训：UI 设计不能脱离前端工程的工程落地性。后续我通过引入标准容器布局并优化样式属性，修正了布局错位问题。这使我明确了在后续的软件开发中，界面设计必须首要考虑容器的自适应能力与防御性布局规范。